

Informe de resultados: Momentum general

FinPUC

1. Análisis de resultados fuera de muestra

Esta iteración evalúa la view *Momentum general* dentro de la misma arquitectura de tres horizontes y ventanas móviles utilizada en la validación robustecida. La etapa de calibración no vuelve a competir contra otras familias de views; en cambio, fija la familia analizada y calibra secuencialmente su estructura interna hasta congelar la configuración final: familia momentum, lookback 252 días, long/short 20, ponderación rank, $q_scale=1.5$, confianza=80 %, $\tau=0.010$. En promedio, la mejora porcentual de Sharpe frente a Markowitz fue 5.2 %, con una fracción recomendada media de 40.0 % sobre los cruces escenario-perfil. La señal mejora algunos frentes de retorno, pero lo hace a costa de mayor rotación y de una concentración más visible de la exposición.

Escenario	Perfil	Sharpe BL	Sharpe MK	Mejora Sharpe	DD BL	DD MK	% ventanas recomendado
sin_pandemia	Muy conservador	1.760	1.736	1.4 %	-11.4 %	-10.3 %	100.0 %
sin_pandemia	Conservador	1.760	1.728	1.8 %	-12.4 %	-11.0 %	100.0 %
sin_pandemia	Neutro	1.582	1.747	-9.4 %	-15.9 %	-13.0 %	0.0 %
sin_pandemia	Arriesgado	1.040	1.513	-31.2 %	-29.0 %	-18.2 %	0.0 %
sin_pandemia	Muy arriesgado	0.579	1.198	-51.6 %	-41.1 %	-26.5 %	0.0 %
con_pandemia	Muy conservador	1.889	1.699	11.3 %	-9.6 %	-9.0 %	100.0 %
con_pandemia	Conservador	2.140	1.749	22.5 %	-9.7 %	-9.0 %	100.0 %
con_pandemia	Neutro	1.937	1.773	9.2 %	-15.5 %	-10.9 %	0.0 %
con_pandemia	Arriesgado	1.702	1.391	22.2 %	-27.9 %	-18.7 %	0.0 %
con_pandemia	Muy arriesgado	1.634	0.933	75.6 %	-40.9 %	-27.6 %	0.0 %

Cuadro 1: Comparación fuera de muestra en horizonte limpio para Momentum general.

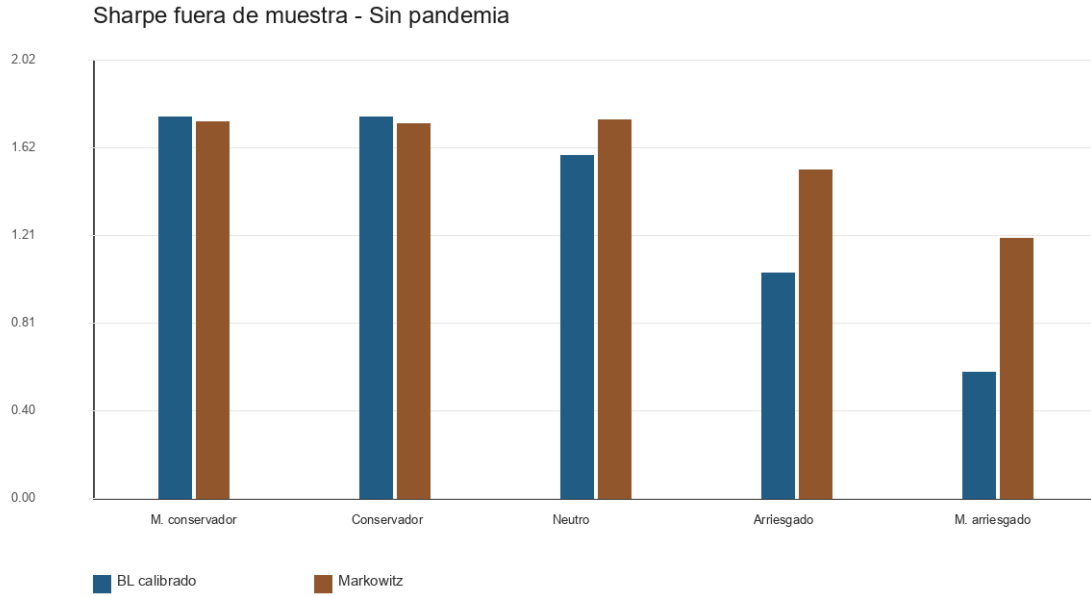


Figura 1: Sharpe fuera de muestra sin pandemia para Momentum general.

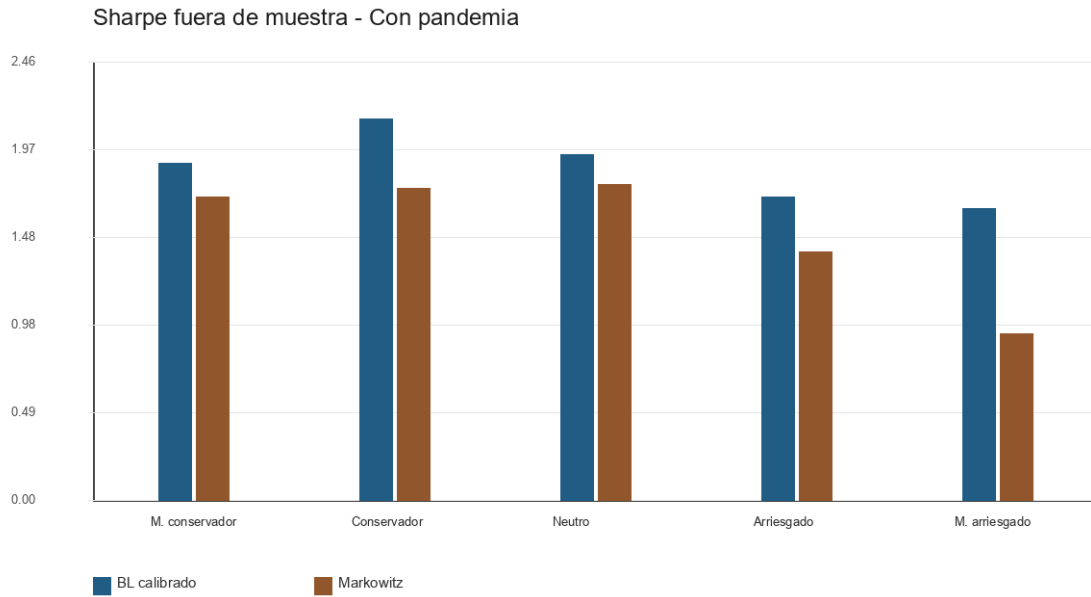


Figura 2: Sharpe fuera de muestra con pandemia para Momentum general.

2. Resultados de la dinámica de portafolio

La dinámica del portafolio se analiza como una condición de implementabilidad. Un modelo puede mejorar el Sharpe fuera de muestra, pero si lo hace mediante rotación excesiva, concentración

sectorial o inestabilidad de pesos, su recomendación debe ser tratada como condicional.

Escenario	Perfil	Turnover	Turn. >20 %	N efectivo	HHI sector	Peso sector líder
sin_pandemia	Muy conservador	13.4 %	0.0 %	231.32	0.158	30.6 %
sin_pandemia	Conservador	21.4 %	50.0 %	223.36	0.168	32.4 %
sin_pandemia	Neutro	42.2 %	75.0 %	128.81	0.209	38.7 %
sin_pandemia	Arriesgado	59.6 %	75.0 %	39.73	0.293	47.5 %
sin_pandemia	Muy arriesgado	60.0 %	75.0 %	17.44	0.303	41.8 %
con_pandemia	Muy conservador	12.7 %	0.0 %	113.14	0.175	28.2 %
con_pandemia	Conservador	22.1 %	56.2 %	107.93	0.177	29.3 %
con_pandemia	Neutro	33.3 %	75.0 %	57.36	0.224	38.5 %
con_pandemia	Arriesgado	42.1 %	75.0 %	16.57	0.352	52.7 %
con_pandemia	Muy arriesgado	39.7 %	62.5 %	6.43	0.545	67.9 %

Cuadro 2: Dinámica de portafolio de Black-Litterman calibrado para Momentum general.

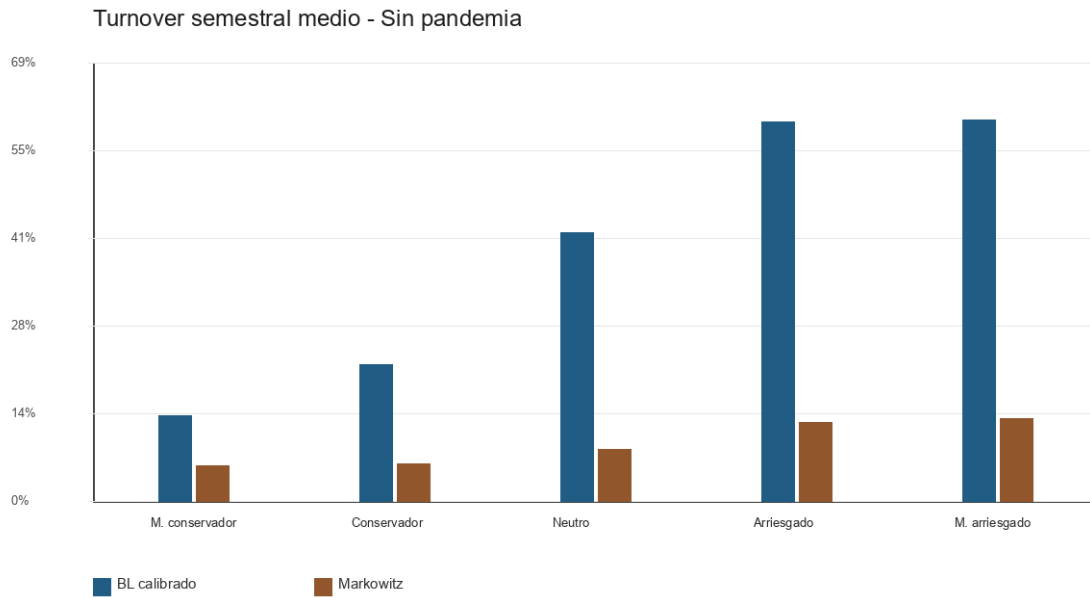


Figura 3: Turnover semestral medio sin pandemia para Momentum general.

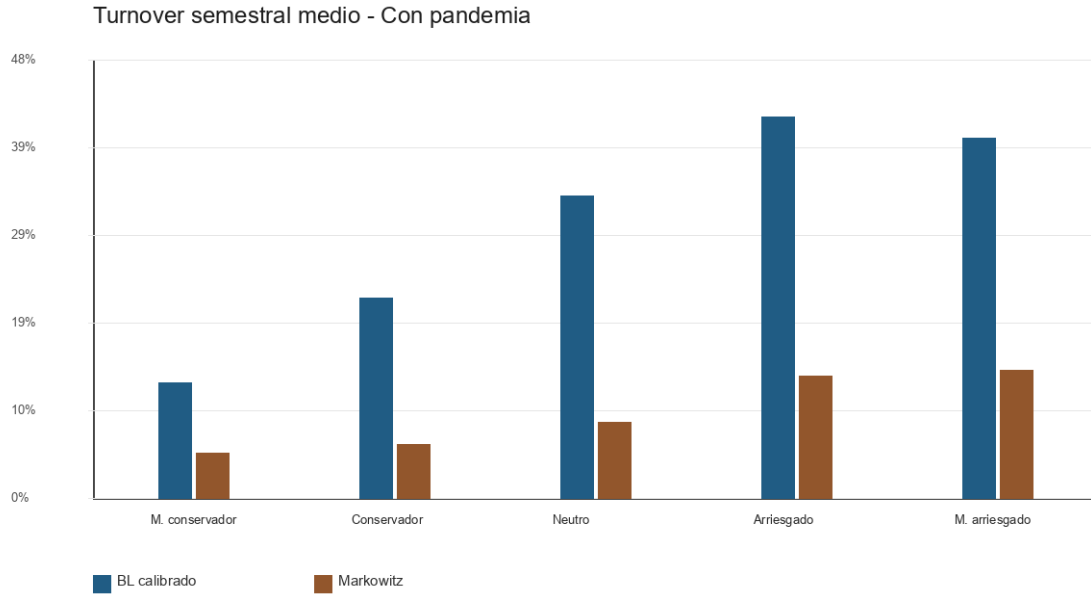


Figura 4: Turnover semestral medio con pandemia para Momentum general.

3. Evaluación Económica Monte Carlo P4 en Horizonte Limpio

La simulación Monte Carlo P4 se ejecuta únicamente en el Horizonte 3. Por diseño, la utilidad de la empresa es un resultado ex-post asociado al saldo administrado activo, calculado con una tasa de 0,5 % mensual, y no entra en el optimizador de portafolios. En esta iteración se reportan explícitamente la probabilidad de aceptación inicial, la probabilidad de aceptación del rebalanceo, la probabilidad semestral de abandono y el número de clientes activos al final de las 260 semanas. La probabilidad semestral se calcula desde la probabilidad semanal simulada como $1 - (1 - p_{sem})^{26}$.

Escenario	Perfil	Riqueza	Utilidad empresa	P acepta inicial	P acepta reb.	P abandono sem.	Clientes iniciales	Clientes finales
sin_pandemia	Muy conservador	1.004	1	55.8 %	55.8 %	100.0 %	1123	0
sin_pandemia	Conservador	1.005	1	54.8 %	54.8 %	100.0 %	1088	0
sin_pandemia	Neutro	1.005	1	53.0 %	53.0 %	100.0 %	987	0
sin_pandemia	Arriesgado	1.005	1	49.6 %	49.6 %	100.0 %	1024	0
sin_pandemia	Muy arriesgado	1.005	1	45.4 %	45.4 %	100.0 %	906	0
con_pandemia	Muy conservador	1.004	1	55.9 %	55.9 %	100.0 %	1117	0
con_pandemia	Conservador	1.006	1	55.9 %	55.9 %	100.0 %	1136	0
con_pandemia	Neutro	1.008	1	55.9 %	55.9 %	100.0 %	1098	0
con_pandemia	Arriesgado	1.013	2	57.1 %	57.1 %	100.0 %	1143	0
con_pandemia	Muy arriesgado	1.019	2	59.8 %	59.8 %	100.0 %	1192	0

Cuadro 3: Resultados P4 y comportamiento de clientes para Momentum general.

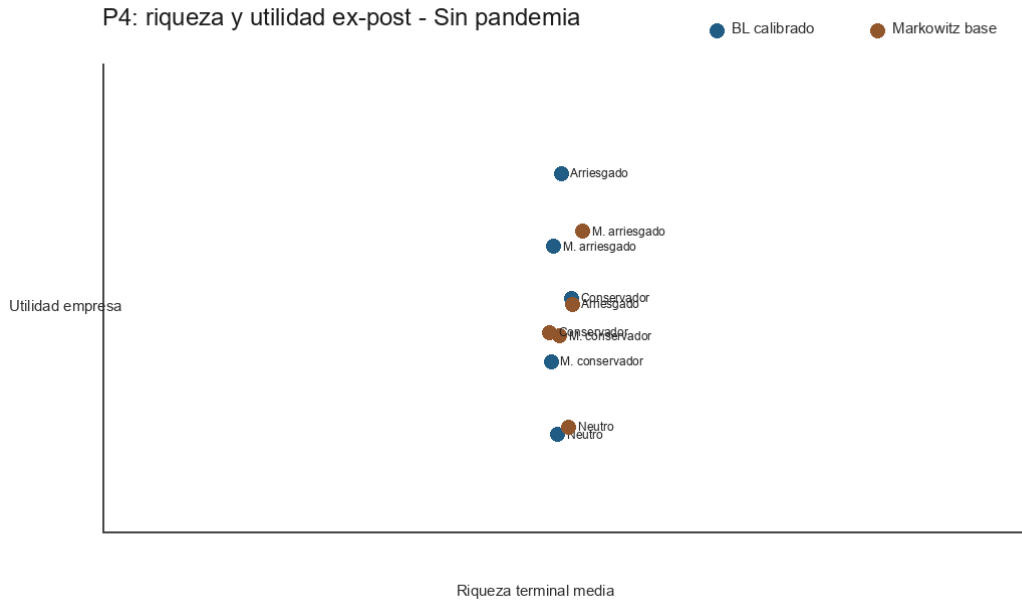


Figura 5: Relación entre riqueza terminal y utilidad ex-post sin pandemia para Momentum general.

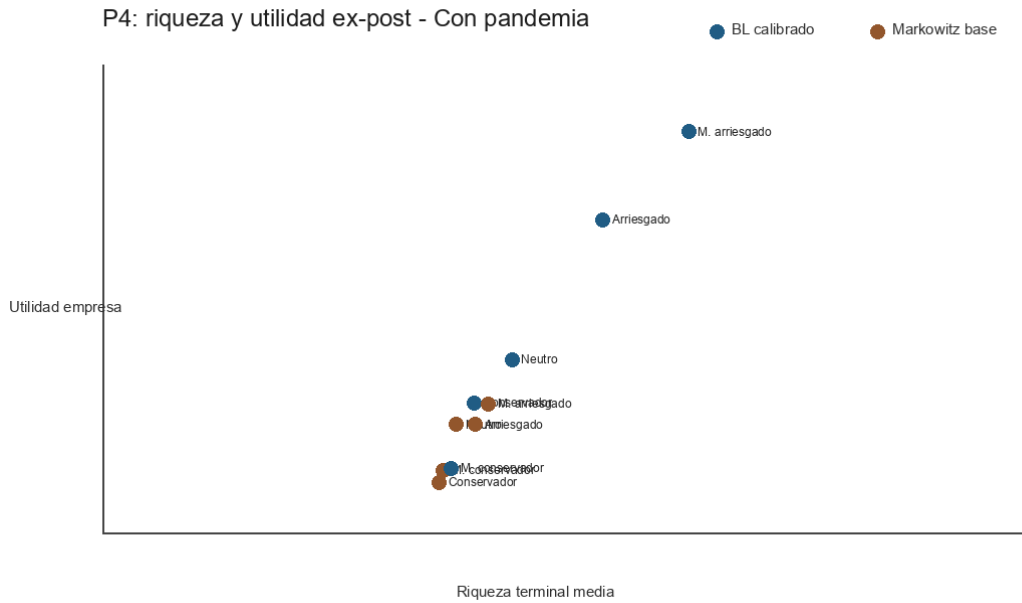


Figura 6: Relación entre riqueza terminal y utilidad ex-post con pandemia para Momentum general.

4. Discusión de Robustez

El contraste con y sin pandemia permite separar rendimiento promedio de resiliencia. Para Momentum general, la lectura relevante no es si Black-Litterman domina todos los cruces, sino si la

señal conserva un balance defendible entre Sharpe, drawdown, estabilidad de composición y comportamiento económico de los clientes. Los perfiles con mejora financiera pero rotación alta deben considerarse de mayor costo operativo y menor robustez implementable.

5. Conclusiones

Perfil	Mejora Sharpe media	% recomendado	Turnover	HHI sector	N efectivo	Lectura
Muy conservador	6.3 %	100.0 %	13.0 %	0.167	172.23	Recomendable
Conservador	12.2 %	100.0 %	21.8 %	0.172	165.65	Recomendable
Neutro	-0.1 %	0.0 %	37.7 %	0.217	93.08	No preferente
Arriesgado	-4.5 %	0.0 %	50.9 %	0.323	28.15	No preferente
Muy arriesgado	12.0 %	0.0 %	49.8 %	0.424	11.93	Condicional

Cuadro 4: Recomendación segmentada para Momentum general.

En síntesis, la recomendación metodológica de esta view debe leerse por perfil de riesgo y no como una regla única. Cuando la mejora de Sharpe se sostiene junto con baja rotación y baja concentración, la señal es apta para recomendación directa. Cuando la mejora viene acompañada de turnover elevado o concentración sectorial, su uso debe limitarse a perfiles que toleren cambios frecuentes y mayor exposición táctica.